

Compte rendu de TP

Unity 3D

Scene interactive et systeme solaire

Creation d'une scene Unity

Objets 3D, matériaux, camera, execution et controle

REALISE PAR

AHMED BENAHMED

ENCADRE PAR

Pr. Hrimech

DATE

31/05/2026

ANNEE UNIVERSITAIRE

2025/2026

Table des matieres

1. Introduction	3
2. Preparation de la scene	4
3. Construction du systeme solaire	5
4. Verification finale	7
5. Conclusion	8

Introduction

Unity est un moteur de jeu qui permet de construire et d'animer des univers 3D en temps reel. Ce rapport presente un TP centre sur la realisation d'une scene de type systeme solaire. Les captures suivent la construction de la scene : organisation des assets, creation et placement des objets, application des textures, mise en place de la camera, puis test du rendu en mode jeu, jusqu'a une phase de debogage revelatrice des subtilites de l'Input System.

Les captures sont conservees dans leur ordre de progression et accompagnees d'un commentaire concis. L'objectif est de rendre lisible la fabrication de la scene Unity, sans transformer chaque image en transcription exhaustive de l'interface.

Preparation de la scene

Toute scene Unity part d'un espace de travail organise : une SampleScene ouverte, des dossiers d'assets ranges et les premiers objets places dans le monde.

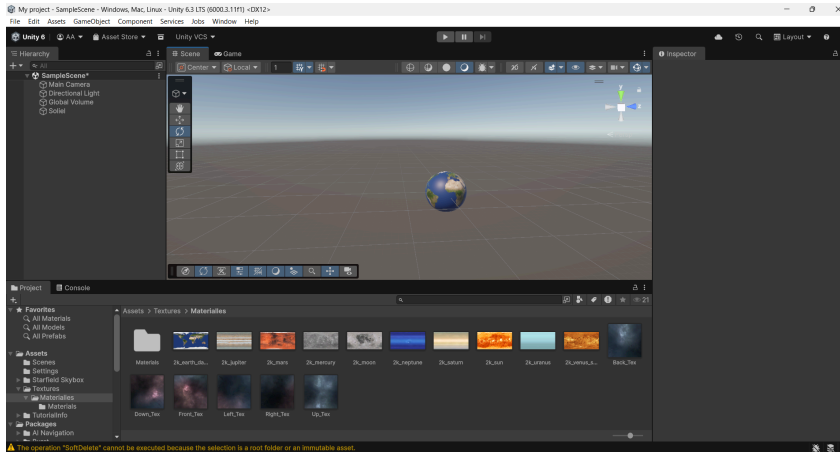


Fig. 1. – Capture 1 - Terre texturée dans la scene SampleScene.

Lecture de la capture

La planete Terre est positionnee au centre de la scene ; les materiaux et textures du systeme solaire sont visibles dans le panneau Project, prêts a etre appliques.

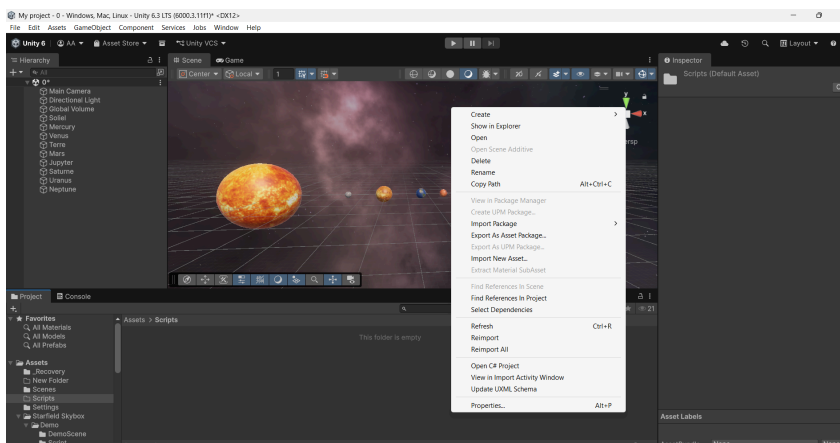


Fig. 2. – Capture 2 - Menu Create ouvert dans le dossier Scripts.

Lecture de la capture

Le dossier Scripts est selectionne dans Project et le menu contextuel est ouvert, premiere etape pour creer le code qui animera la scene.

Construction du systeme solaire

Cette partie donne vie a la scene : ajout de scripts de comportement, organisation de la hierarchie des planetes et premier test en mode Play, qui revele un probleme de configuration.

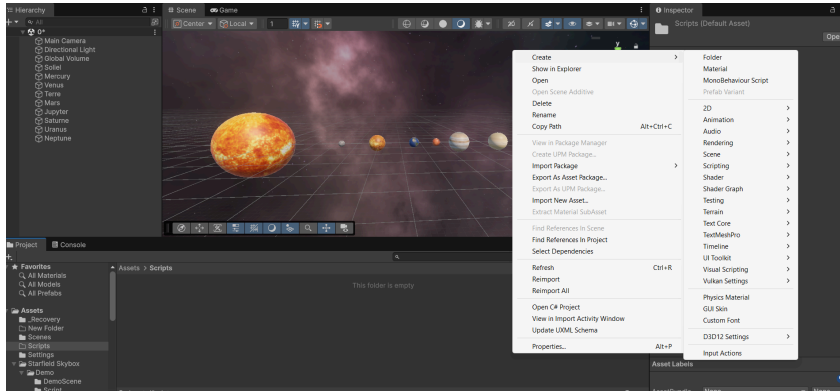


Fig. 3. – Capture 3 - Creation d'un MonoBehaviour Script.

Lecture de la capture

Le sous-menu Create propose MonoBehaviour Script : c'est le type de script de base attache a un objet pour definir son comportement.

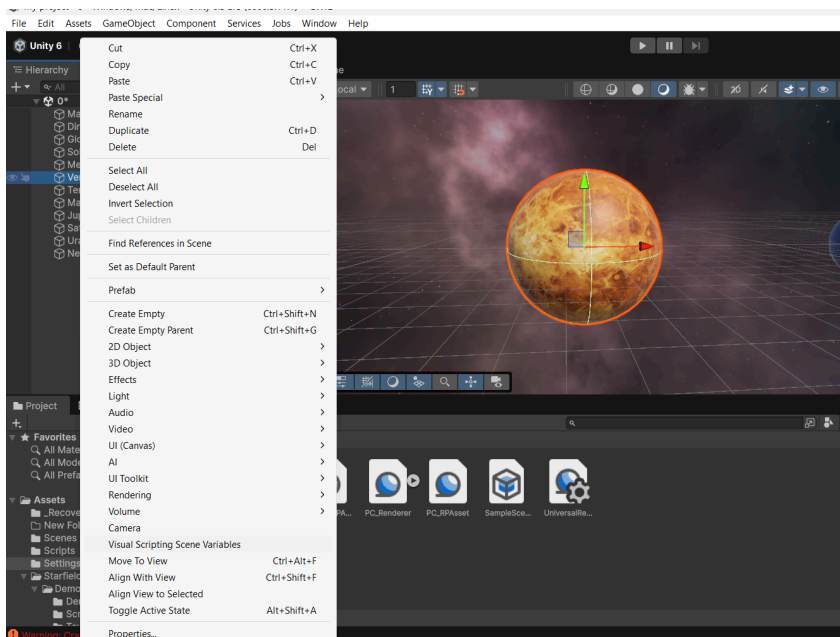


Fig. 4. – Capture 4 - Menu contextuel de Venus dans la hierarchie.

Lecture de la capture

La planete Venus est selectionnee et le menu offre Create Empty, Create Empty Parent et 3D Object, options servant a structurer et regrouper les objets de la scene.

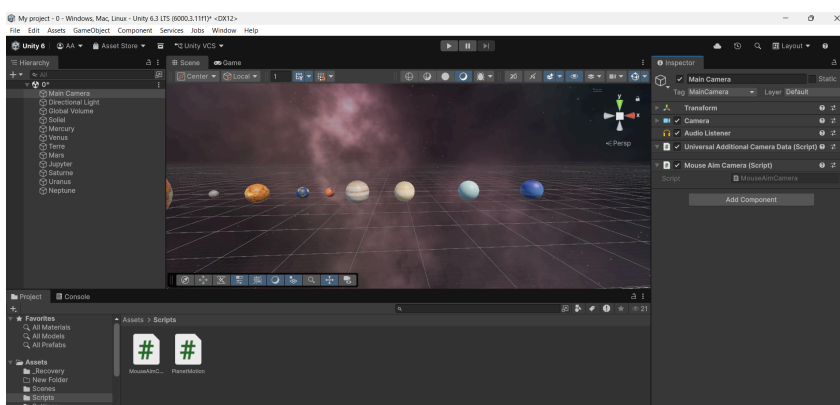
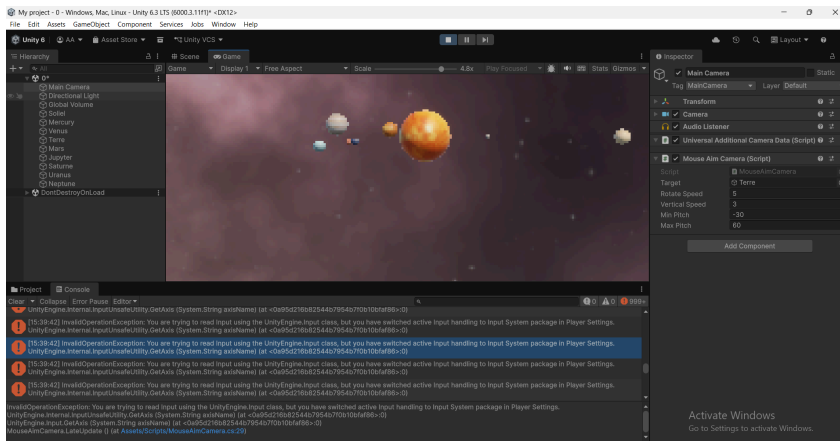


Fig. 5. – Capture 5 - Scripts de controle ajoute au projet.

Lecture de la capture

Les scripts MouseAimCamera et PlanetMotion figurent dans le dossier Scripts ; Main Camera est selectionnee dans l'Inspector pour recevoir le controle de camera.



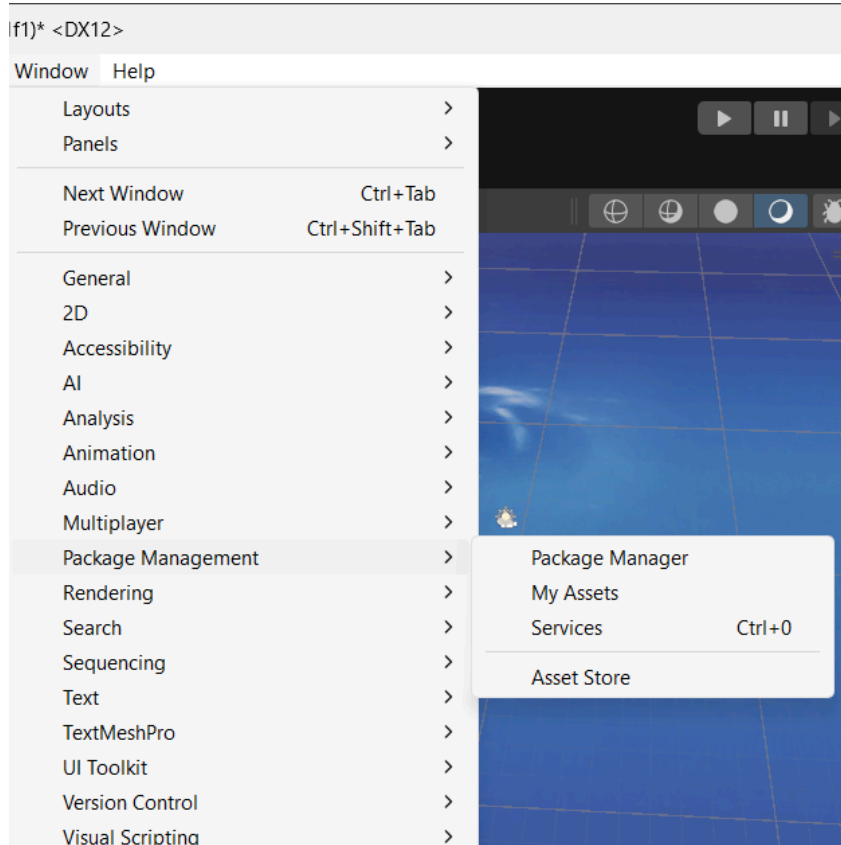
Lecture de la capture

La vue Game affiche le système solaire, mais la console remonte des `InvalidOperationException` liées à `Input.GetAxis` : l'ancienne API d'entrée entre en conflit avec le nouvel Input System.

Fig. 6. – Capture 6 - Test en mode Play avec erreur Input System.

Verification finale

La dernière étape vise à résoudre le problème observé en vérifiant les modules installés via le Package Manager.



Lecture de la capture

Le menu Window > Package Management > Package Manager est ouvert pour contrôler ou installer les modules requis, notamment ceux liés à la gestion des entrées.

Fig. 7. – Capture 7 - Accès au Package Manager depuis Window.

Conclusion

Ce TP a permis de manipuler les fondamentaux de Unity pour bâtir une scène 3D : créer des objets, appliquer des textures, gérer l'éclairage, placer une caméra et tester le rendu en mode Game. La situation de débogage rencontrée autour de l'Input System apporte un enseignement aussi utile que le reste : dans un moteur de jeu, le bon fonctionnement dépend autant du code que de la cohérence des réglages du projet, qu'il faut savoir vérifier et ajuster pendant l'exécution.